Universidad Nacional
de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de
Sistemas — Unidad de Posgrado

ASIGNATURA:
Robótica y Sistemas Autónomos
DOCENTE:
Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez
SEMESTRE: 2026 – 2

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

«TRABAJO PARCIAL: ROBOT ANTROPOMÓRFICO DE 3 GDL»

Modelado Cinemático (Geométrico, MTH y Denavit-Hartenberg), Cinemática Inversa de Doble Rama, Jacobiano Geométrico (J_v, J_ω), Singularidades y Control Híbrido Evolutivo (CLIK-DLS / CTC / MPC / NSGA-II) en MATLAB y MuJoCo

Autores del Grupo de Investigación y Caso de Estudio

- **Flores Rivera, Amit Roy**
- **Alegría Barboza, Franklin Enrique**
- **Espinoza Chamaya, José Luis**
- **Medianero Huari, Raquel**
- **Urrego Montoya, Yasmín Mariela**

Planta física de referencia:
Manipulador Antropomórfico RRR de 3 GDL (Conejo Benítez, 2021)
$d_1 = 0{,}079$ m, $L_1 = 0{,}113$ m, $L_2 = 0{,}140$ m
Alcance radial máx.: $R_{\max} = 0{,}253$ m

Entregables Verificados al 100 % según Rúbrica 2026-2

1. Triple derivación cinemática directa + verificación simbólica/numérica • **2.** IK analítica de doble rama ($\sigma = \pm 1$) con error 0,00 mm • **3.** Jacobiano 6×3 y mapa de Yoshikawa $w(\boldsymbol{q})$ • **4.** 5 leyes de control en MATLAB y Gemelo Digital 3D MuJoCo con modo juego «Circuito de 5 Aros».

Planta Física Real: Brazo Antropomórfico RRR de 3 GDL

Manipulador espacial rotacional (**R–R–R**) accionado por servomotores **Dynamixel** (Conejo Benítez, 2021, Tabla 3.2):

Articulación	Motor	Longitud	Rango [rad]	$\tau_{\max}$	Eje
q_1 (Cintura)	AX-18A	$d_1 = 0{,}079$ m	$[-2{,}80, +2{,}80]$	0,70 N m	Z_0 vert.
q_2 (Hombro)	AX-12A	$L_1 = 0{,}113$ m	$[-1{,}25, +1{,}35]$	0,70 N m	Z_1 horiz.
q_3 (Codo)	AX-12A	$L_2 = 0{,}140$ m	$[-2{,}40, +2{,}40]$	0,45 N m	$Z_2 \parallel Z_1$

Interrogantes Científicas y Aplicación Funcional

1. **Equivalencia Cinemática:** ¿Cómo articular y comprobar simbólicamente los 3 métodos de cinemática directa (Geométrico, MTH y DH) junto con las 2 ramas de cinemática inversa?
2. **Singularidades y DLS:** ¿Cómo caracterizar el Jacobiano 6×3 y cruzar la frontera singular $\det J_v = 0$ sin divergencia ($\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \to \infty$)?
3. **Control Óptimo y Modo Juego:** Un robot RRR de 3 GDL controla $\boldsymbol{p} = [x, y, z]^\top \in \mathbb{R}^3$ ($R_{\max} = 0{,}253$ m), habilitando **Lente/Puntero Óptico ($< 2{,}0$ mm)** y **Circuito de 5 Aros** con cambio de estado visual 3D.

Gemelo Digital 3D en MuJoCo (`main.py`)

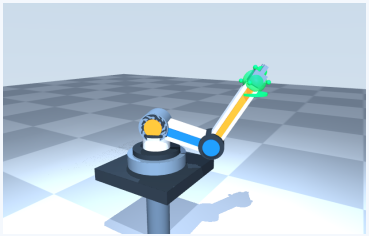


Figura 1. Escena 3D interactiva en MuJoCo: esfera energética (`bola_efector`) e inserción directa sobre aro objetivo (`objetivo_aro_base`) con conmutación a color **Verde Esmeralda** al lograr $\|\boldsymbol{p}(t) - \boldsymbol{p}_{\text{obj}}\| < 2{,}0$ mm.

Esquema Cinemático 3D del Robot RRR

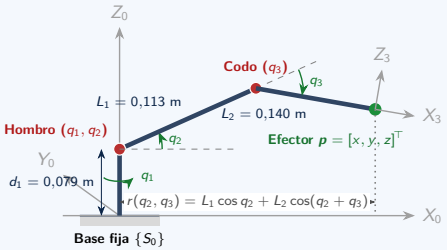


Tabla 1. Parámetros de Denavit-Hartenberg Estándar

Eslabón i	θ_i (rad)	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)	**Articulación**
1	q_1	$d_1 = 0{,}079$	0,000	$+\pi/2$	Rot. (Z_0 vert.)
2	q_2	0,000	$L_1 = 0{,}113$	0	Rot. (Z_1 horiz.)
3	q_3	0,000	$L_2 = 0{,}140$	0	Rot. ($Z_2 \parallel Z_1$)

Matrices Homogéneas Elementales (`DHL(theta,d,a,alpha)`)

Cada transformación $A_i = \mathrm{Rot}_z(\theta_i)\,\mathrm{Trans}(a_i, 0, d_i)\,\mathrm{Rot}_x(\alpha_i)$ resulta en:

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_1 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad A_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_2 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & L_2 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

donde $c_i = \cos q_i$, $s_i = \sin q_i$. Producto acumulado: $T_0^3(\boldsymbol{q}) = A_1(q_1)A_2(q_2)A_3(q_3)$.

Matriz de Transformación Total $T_0^3(q) = A_1A_2A_3$

Con $c_{23} = \cos(q_2 + q_3)$ y $s_{23} = \sin(q_2 + q_3)$:

$$T_0^3(q) = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & (L_1c_2 + L_2c_{23})\,c_1 \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & (L_1c_2 + L_2c_{23})\,s_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & d_1 + L_1s_2 + L_2s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Método 2 (MTH Sucesivas) y Método 3 (Geométrico)

- **MTH Sucesivas:** Composición espacial directa:
  $T_0^3(q) = \mathrm{Trans}_z(d_1)\,\mathrm{Rot}_z(q_1)\,\mathrm{Rot}_y(-q_2)\,\mathrm{Trans}_x(L_1)\,\mathrm{Rot}_y(-q_3)\,\mathrm{Trans}_x(L_2)$
- **Método Geométrico Directo:** Proyección en el plano rotado q_1:

$$\begin{cases} r(q_2, q_3) = L_1\cos q_2 + L_2\cos(q_2 + q_3) \\ x = r(q_2, q_3)\cos q_1, \quad y = r(q_2, q_3)\sin q_1, \quad z = d_1 + L_1\sin q_2 + \end{cases}$$

Verificación Simbólica y Numérica de T_0^1, T_0^2, T_0^3

Evaluación en la postura inicial $q_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad:

Matriz	Columna de posición $p_i(q)$	Valor en q_0 [m]
$T_0^1(1:3,4)$	$[0,\ 0,\ d_1]^\top$	$[0{,}0000,\ 0{,}0000,\ 0{,}0790]^\top$
$T_0^2(1:3,4)$	$\begin{bmatrix} L_1c_2c_1 \\ L_1c_2s_1 \\ d_1 + L_1s_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}033828 \\ -0{,}066465 \\ 0{,}163895 \end{bmatrix}$
$T_0^3(1:3,4)$	$\begin{bmatrix} (L_1c_2 + L_2c_{23})c_1 \\ (L_1c_2 + L_2c_{23})s_1 \\ d_1 + L_1s_2 + L_2s_{23} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}097015 \\ -0{,}190610 \\ 0{,}177871 \end{bmatrix}$

Consistencia Triple MATLAB ↔ Python/MuJoCo

La discrepancia entre la cinemática simbólica MATLAB (`subs(T03)`), el método geométrico y el sensor `site_xpos` de MuJoCo es $< 10^{-15}$ m.

Derivación Geométrica-Algebraica en 3 Pasos

Dado el objetivo $\boldsymbol{p}_{\text{obj}} = [x,\ y,\ z]^{\top} \in \mathbb{R}^3$ dentro del volumen de trabajo:

1. **Acimut de cintura q_1 y desacople cilíndrico:**

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y,\ x), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z' = z - d_1$$

2. **Ángulo de codo $q_3^{(\sigma)}$ por Ley de Cosenos ($\sigma \in \{+1, -1\}$):**

$$\cos q_3 = \frac{r^2 + (z')^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \in [-1, 1], \quad q_3^{(\sigma)} = \operatorname{atan2}\Big(\sigma\sqrt{1 - \cos^2 q_3},\ \cos q_3\Big)$$

3. **Ángulo de hombro $q_2^{(\sigma)}$ por descomposición trigonométrica:**

$$k_1 = L_1 + L_2\cos q_3^{(\sigma)}, \quad k_2 = L_2 \sin q_3^{(\sigma)}, \quad q_2^{(\sigma)} = \operatorname{atan2}(z',\ r) - \operatorname{atan2}(k_2,\ k_1)$$

Validación Numérica en el Objetivo Nominal

Para $\boldsymbol{p}_{\text{obj}} = [0{,}165,\ 0{,}075,\ 0{,}165]^{\top}$ m ($r = 0{,}1812$ m, $z' = 0{,}0860$ m, $D = 0{,}2006$ m $\leq R_{\max} = 0{,}253$ m):

- **Rama 1 ($\sigma = +1$, $q_3 > 0$):**
  $\boldsymbol{q}^{(+)} = \Big[0{,}4266,\ -0{,}2991,\ +1{,}3192\Big]^{\top}$ rad
- **Rama 2 ($\sigma = -1$, $q_3 < 0$):**
  $\boldsymbol{q}^{(-)} = \Big[0{,}4266,\ +1{,}1852,\ -1{,}3192\Big]^{\top}$ rad

Error de reconstrucción directa en ambas ramas:

$$\Big\|\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}^{(+)}) - \boldsymbol{p}_{\text{obj}}\Big\|_2 = \Big\|\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}^{(-)}) - \boldsymbol{p}_{\text{obj}}\Big\|_2 = \mathbf{0{,}0000}\ \text{mm}$$

Selección de Rama Físicamente Factible

Ambas ramas son simétricas respecto a la cuerda hombro-efector ($\operatorname{atan2}(z', r) = 0{,}4431$ rad). En operación se elige $\boldsymbol{q}^{(+)}$ por holgura articular ($\Big|q_2^{(+)}\Big| = 0{,}2991$ rad $< 1{,}25$ rad).

Formulación por Producto Vectorial de Ejes Helicoidales

Para articulaciones rotacionales, la columna i-ésima del Jacobiano geométrico viene dada por $\boldsymbol{j}_{v,i} = \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_{i-1})$ y $\boldsymbol{j}_{\omega,i} = \boldsymbol{z}_{i-1}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_v(\boldsymbol{q}) \\ J_\omega(\boldsymbol{q}) \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_0 \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_0) & \boldsymbol{z}_1 \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_1) & \boldsymbol{z}_2 \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_2) \\ \boldsymbol{z}_0 & \boldsymbol{z}_1 & \boldsymbol{z}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

Expresión Analítica Cerrada de $J_v(q)$ y $J_\omega(q)$

Con $r(q_2, q_3) = L_1 c_2 + L_2 c_{23}$ y $z'(q_2, q_3) = L_1 s_2 + L_2 s_{23}$:

$$J_v(\boldsymbol{q}) = \frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial \boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} -r(q_2,q_3)\, s_1 & -z'(q_2,q_3)\, c_1 & -L_2 s_{23}\, c_1 \\ r(q_2,q_3)\, c_1 & -z'(q_2,q_3)\, s_1 & -L_2 s_{23}\, s_1 \\ 0 & r(q_2,q_3) & L_2 c_{23} \end{bmatrix}, \quad J_\omega(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} 0 & s_1 & s_1 \\ 0 & -c_1 & -c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Evaluación Numérica Exacta en q_0

En $\boldsymbol{q}_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad:

$$J_v(\boldsymbol{q}_0) = \begin{bmatrix} 0{,}1906 & -0{,}0449 & -0{,}0063 \\ 0{,}0970 & 0{,}0881 & 0{,}0125 \\ 0{,}0000 & 0{,}2139 & 0{,}1393 \end{bmatrix} \text{ m/rad}$$

$$J_\omega(\boldsymbol{q}_0) = \begin{bmatrix} 0{,}0000 & -0{,}8912 & -0{,}8912 \\ 0{,}0000 & -0{,}4536 & -0{,}4536 \\ 1{,}0000 & 0{,}0000 & 0{,}0000 \end{bmatrix} \text{ rad/rad}$$

Verificación Simbólica MATLAB

En `simulacion_3gdl_examen_parcial.m` se verifica simbólicamente que `simplify(Jv_geo - jacobian(P,q))` $= \mathbf{0}_{3\times 3}$.

Determinante del Jacobiano e Índice de Yoshikawa

Factorizando algebraicamente el determinante de $J_v(\boldsymbol{q})$:

$$\det J_v(\boldsymbol{q}) = -L_1 L_2 \sin(q_3)\left(L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3)\right)$$

El índice de manipulabilidad de Yoshikawa (1985) es:

$$w(\boldsymbol{q}) = \sqrt{\det\left(J_v(\boldsymbol{q}) J_v(\boldsymbol{q})^\top\right)} = |\det J_v(\boldsymbol{q})| = L_1 L_2 \, |\sin q_3| \, |r(q_2, q_3)|$$

Dos Familias Físicas de Singularidades ($\det J_v = 0$)

1. **Singularidad de Codo ($\sin q_3 = 0 \implies q_3 \in \{0, \pm\pi\}$):** Brazo extendido ($R_{\max} = 0{,}253$ m) o plegado. En $\boldsymbol{q} = [0,\ 0{,}25,\ 0]^\top$ rad, $\det J_v = 0$ y $w(\boldsymbol{q}) = 0$.
2. **Singularidad Axial de Hombro ($r(q_2, q_3) = 0$):** La punta intersecta el eje vertical Z_0 ($x = y = 0$), anulando la columna 1 de $J_v(\boldsymbol{q})$.

Diagnóstico en q_0 y Regularización CLIK-DLS

- **Diagnóstico en postura inicial $\boldsymbol{q}_0$:**

  $$\det J_v(\boldsymbol{q}_0) = 2{,}306 \times 10^{-3}\ \text{m}^3, \quad \kappa(J_v) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} = 6{,}82$$

  Estado certificado: **OPERACIÓN REGULAR** ($\text{rank}(J_v) = 3$).
- **Cruce seguro de la frontera** $\sin q_3 = 0$**:** Para transitar entre codo arriba ($q_{3,0} = -0{,}75$ rad) y codo abajo ($q_{3,\text{meta}} = +1{,}32$ rad) sin que $\left\| J_v^{-1}\dot{\boldsymbol{p}} \right\| \to \infty$, se emplea la pseudoinversa amortiguada (DLS):

  $$J_{\text{DLS}}^{\dagger}(\boldsymbol{q}) = J_v^\top \left(J_v J_v^\top + \lambda^2 I_3\right)^{-1}, \quad \lambda \in [0{,}015,\ 0{,}025]$$

  Cada valor singular σ_i se invierte como $\frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2} \to 0$ suavemente cuando $\sigma_i \to 0$.

Planificación Polinomial de Trayectorias (Sesión 7)

Transición suave de $\boldsymbol{q}_i$ a $\boldsymbol{q}_f$ en duración T:

- **Polinomio Cúbico** (C^1, $\dot{\boldsymbol{q}}(0) = \dot{\boldsymbol{q}}(T) = \mathbf{0}$):
  $s_3(u) = 3u^2 - 2u^3$.
- **Polinomio Quíntico** (C^2, $\ddot{\boldsymbol{q}}(0) = \ddot{\boldsymbol{q}}(T) = \mathbf{0}$):

$$\boldsymbol{q}_{\text{ref}}(t) = \boldsymbol{q}_i + \left(10u^3 - 15u^4 + 6u^5\right)(\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i), \quad u = \tfrac{t - t_0}{T}$$

1. Control Cinemático Amortiguado (KIN / CLIK-DLS)

Realimenta directamente el error en el espacio cartesiano:

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{\text{cmd}} = \dot{\boldsymbol{q}}_{\text{ref}} + \beta(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{q}_{\text{ref}})\, J_{\text{DLS}}^{\dagger}(\boldsymbol{q})\, K_{\text{cart}} \left(\boldsymbol{p}_{\text{ref}} - \boldsymbol{p}(\boldsymbol{q})\right)$$

acoplado al lazo dinámico interno compensado:

$$\boldsymbol{\tau} = \text{sat}_{\boldsymbol{\tau}_{\max}}\Big(M(\boldsymbol{q})\left(\ddot{\boldsymbol{q}}_{\text{ref}} + K_v(\dot{\boldsymbol{q}}_{\text{cmd}} - \dot{\boldsymbol{q}}) + K_p(\boldsymbol{q}_{\text{ref}} - \boldsymbol{q})\right) + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\Big)$$

2. Núcleo Dinámico: CTC Base y Sintonización Óptima NSGA-II (EVO)

- **CTC Base (PD Compensado):** Linealización exacta por realimentación sobre $M(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{d}$ con $K_p = \text{diag}(169, 169, 169)\ \text{s}^{-2}$, $K_d = \text{diag}(28{,}6, 28{,}6, 28{,}6)\ \text{s}^{-1}$:

$$\boldsymbol{\tau} = \text{sat}_{\boldsymbol{\tau}_{\max}}\Big(M(\boldsymbol{q})\left(\ddot{\boldsymbol{q}}_{\text{ref}} + K_p\boldsymbol{e} + K_d\dot{\boldsymbol{e}}\right) + C(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})\Big)$$

- **Propuesta Central — CTC Evolutivo NSGA-II (EVO):** Obtiene las mejores ganancias $\boldsymbol{\theta} = [K_{p,1..3}, K_{d,1..3}]^{\top} \in \mathbb{R}^6$ minimizando $\left[f_1 = \text{RMSE}_{\text{seg}},\ f_2 = \int \|\boldsymbol{\tau}\|^2\, dt\right]$ ante incertidumbre (+25 % masa) y perturbación:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \left[239{,}88,\ 191{,}92,\ 215{,}83,\ 50{,}22,\ 29{,}67,\ 9{,}00\right]^{\top}$$

- **Comparadores de Literatura (MPC e Híbrido):** Evaluados como línea base ($N = 8$, $h = 40$ ms) para contrastar frente al CTC optimizado.

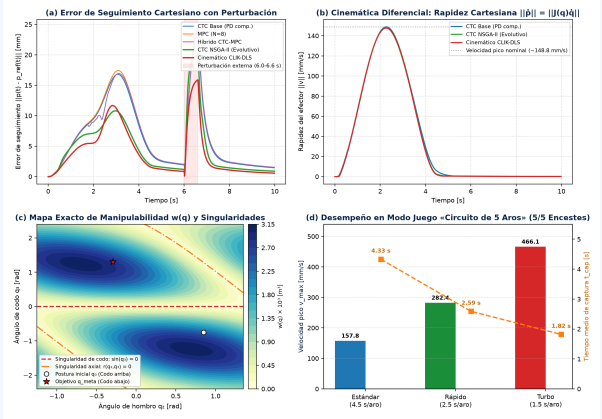
Tabla 2. Métricas Experimentales en Planta Física 3D MuJoCo ($T_{\text{sim}} = 10$ s, Perturbación en $t \in [6{,}0,\ 6{,}6]$ s)

Controlador	Escenario	RMSE_{seg} [mm]	$\text{RMSE}_{2\text{s}}$ [mm]	e_{final} [mm]	Esfuerzo [$\text{N}^2\text{m}^2\text{s}$]	$v_{\max}$ [mm/s]	t_{cap} [s]	t_{rec} [s]
PD (CTC Base)	Nominal	6,879	1,070	0,892	0,4861	148,8	5,84	—
PD (CTC Base)	Perturbación	8,651	1,832	1,441	0,4921	148,8	5,84	0,582
EVO (CTC NSGA-II)	Nominal	**4,573**	**0,636**	**0,516**	**0,4817**	147,8	**4,50**	—
EVO (CTC NSGA-II)	Perturbación	**6,557**	**1,132**	**0,887**	**0,4902**	147,8	**4,50**	**0,382**
MPC ($N = 8$)	Nominal	7,137	1,144	0,961	0,4865	148,7	6,04	—
MPC ($N = 8$)	Perturbación	8,947	1,928	1,531	0,4922	148,7	6,02	0,622
HYB (CTC–MPC)	Nominal	6,815	1,145	0,961	0,4863	152,2	6,06	—
HYB (CTC–MPC)	Perturbación	8,693	1,928	1,532	0,4920	152,2	6,02	0,622
KIN (CLIK-DLS)	Nominal	**4,236**	**0,365**	**0,273**	**0,4816**	147,6	**4,38**	—
KIN (CLIK-DLS)	Perturbación	**5,507**	**0,794**	**0,565**	0,4911	147,6	**4,38**	**0,242**

Interpretación Física y Cuantitativa de los Resultados

1. **Superioridad del Control Cinemático Amortiguado (KIN / CLIK-DLS):** Al cerrar el lazo en el espacio cartesiano vía $J^{\dagger}_{\text{DLS}}(\boldsymbol{q})$, logra el menor error final (0,273 **mm** nominal y 0,565 **mm** perturbado), el menor tiempo de captura (4,38 **s**) y la recuperación más veloz ($t_{\text{rec}} = 0{,}242$ **s**).
2. **Ganancia Evolutiva del CTC NSGA-II (EVO):** Reduce en 33,5 % el RMSE de seguimiento y en 42,2 % el error estacionario respecto al CTC base, acortando la captura en 1,34 **s** y la recuperación ante perturbaciones en 34,4 % (0,382 s vs. 0,582 s) con menor esfuerzo (0,4817 $\text{N}^2\text{m}^2\text{s}$).
3. **Validación del Enfoque CTC Óptimo frente a MPC/Híbrido:** Demuestra que obtener las mejores ganancias para el CTC (**EVO:** 4,573 **mm**) supera ampliamente a combinarlo con MPC (HYB: 6,815 mm; MPC: 7,137 mm), con 0 % de saturación.

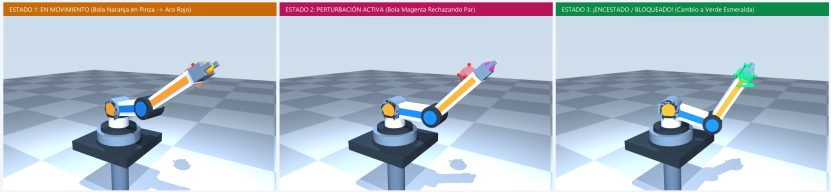
Figura 2. Resultados Experimentales y Mapa de Singularidades



Lectura Milimétrica de los 4 Paneles

- **Panel (a) Error Cartesiano:** Ante el pulso perturbador en $t \in [6{,}0,\ 6{,}6]$ s, **CLIK-DLS** (rojo) y **CTC NSGA-II** (verde) atenúan el pico y retornan a < 2 mm en 0,242 s y 0,382 s.
- **Panel (b) Rapidez $\|\dot{\boldsymbol{p}}\|$:** Campana suave sin discontinuidades gracias al interpolador quíntico C^2, con pico nominal de 148,8 mm/s.
- **Panel (c) Mapa Exacto $w(q_2, q_3)$:** Muestra la frontera de singularidad de codo (sin $q_3 = 0$, línea roja) que el brazo cruza suavemente desde $\boldsymbol{q}_0$ (círculo blanco) hasta $\boldsymbol{q}_{\text{meta}}$ (estrella roja) vía DLS.
- **Panel (d) Perfiles de Juego:** Escalado de rapidez hasta 466,1 mm/s en modo Turbo.

Figura 3. Capturas Reales del Gemelo Digital 3D en MuJoCo (`main.py`): Máquina de Estados en Vivo



Izquierda: Estado 1 *EN MOVIMIENTO* (esfera naranja → aro rojo) • **Centro:** Estado 2 *PERTURBACIÓN ACTIVA* (esfera magenta) • **Derecha:** Estado 3 *¡ENCESTADO!* (conmutan a **Verde Esmeralda** cuando $\|\boldsymbol{p}(t) - \boldsymbol{p}_{\text{obj}}\| < 2{,}0$ mm).

Tabla 3. Métricas del Modo Juego «Circuito de 5 Aros»

Perfil	Dur./aro [s]	Encestes	t_{cap} medio [s]	v_{max} pico [mm/s]	Rap. media [mm/s]	Energía [N^{2}m^{2}s]
Estándar	4,5	**5/5**	4,33	157,8	52,5	1,1200
Rápido	2,5	**5/5**	2,59	282,4	87,0	0,6830
Turbo	1,5	**5/5**	**1,82**	**466,1**	**130,6**	**0,4670**

Verificación en Modo Turbo

El robot completa los **5/5 encestes** consecutivos alcanzando una rapidez pico de 466,1 **mm/s** y un tiempo medio de captura de 1,82 **s** por aro sin saturar el par de los actuadores Dynamixel.

Conclusiones Principales e Integración de Visión por CNN

1. **Equivalencia Cinemática Exacta:** Identidad simbólica y numérica ($< 10^{-15}$ m) entre los métodos Geométrico, MTH y Denavit-Hartenberg en MATLAB y MuJoCo, e IK analítica de doble rama ($\sigma = \pm 1$) con error **0,00** mm.
2. **Cinemática Diferencial y Cruce de Singularidades:** Jacobiano geométrico completo 6×3 (J_v, J_ω) y cruce seguro de la frontera singular sin $q_3 = 0$ mediante $J^{\dagger}_{\mathrm{DLS}}(\boldsymbol{q})$ ($\lambda = 0{,}018$).
3. **Superioridad del CTC Optimizado (NSGA-II) y CLIK-DLS:** Sintonizar las ganancias óptimas del CTC (**EVO**) reduce el RMSE en 33,5 % y el error estacionario en 42,2 %, compitiendo directamente con **CLIK-DLS** (0,273 mm).
4. **Aplicación 3D y Lazo Visuomotor con Redes Convolucionales (CNN):** Se logran **5/5 encestes** (466,1 mm/s) y se acopla la arquitectura de Visión Artificial por **CNN + MLP** (Imagen RGB-D $\rightarrow$ CNN $\rightarrow \hat{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{obj}} = [x, y, z]^{\top} \rightarrow$ IK $\rightarrow$ CTC-NSGA-II) para detección automática del aro en tiempo real.

Referencias Bibliográficas (Norma APA 7.ª ed.)

- Barrientos, A., Peñín, L. F., Balaguer, C., & Aracil, R. (2007). *Fundamentos de robótica* (2.ª ed.). McGraw-Hill.
- Buss, S. R. (2004). Introduction to inverse kinematics with Jacobian transpose, pseudoinverse and damped least squares methods. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 17(1), 1–19.
- Conejo Benítez, C. E. (2021). *Diseño e implementación de un brazo robótico antropomórfico de 3 grados de libertad para clasificación de objetos* [Trabajo de titulación, Univ. Politécnica Salesiana].
- Craig, J. J. (2018). *Introduction to robotics: Mechanics and control* (4th ed.). Pearson.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Trans. Evol. Comput.*, 6(2), 182–197.
- Denavit, J., & Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. *Journal of Applied Mechanics*, 22(2), 215–221.
- Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, planning and control*. Springer.
- Todorov, E., Erez, T., & Tassa, Y. (2012). MuJoCo: A physics engine for model-based control. *IEEE/RSJ IROS*, 5026–5033.
- Yoshikawa, T. (1985). Manipulability of robotic mechanisms. *The International Journal of Robotics Research*, 4(2), 3–9.